LAB4 个人部分：轨迹优化题解

Deliverable 1 / 单段最小速度轨迹

取 P(0)=0，故常数项为零。系数按 t 的幂次从低到高排列。题目中的目标为积分 J，而不是带 1/2 的标准 QP 目标。

$$P(t)=\sum_{i=1}^{N} p_i t^i, \quad J=\int_0^1 [P^{(1)}(t)]^2\,dt=\mathbf{p}^T Q\mathbf{p}$$

$$Q_{ij}=\frac{ij}{i+j-1}, \quad A=[1,\ldots,1], \quad b=1$$

1. 一次多项式

$$P(t)=p_1 t, \quad p_1=1, \quad P^*(t)=t, \quad J^*=1$$

2. 二次多项式

对 p=[p1,p2]^T，有 A=[1,1]、b=1，Q 如下：

Q2	第 1 列	第 2 列
第 1 行	1	1
第 2 行	1	4/3

$$J=p_1^2+2p_1p_2+\frac{4}{3}p_2^2=1+\frac{1}{3}p_2^2$$

使用 p1=1-p2 消元，得 p2=0、p1=1。因此最优解仍为 P(t)=t，最优代价仍为 1，增加到二次并未降低代价。

3. 三次多项式

对 p=[p1,p2,p3]^T，有 A=[1,1,1]、b=1，Q 如下：

Q3	第 1 列	第 2 列	第 3 列
第 1 行	1	1	1
第 2 行	1	4/3	3/2
第 3 行	1	3/2	9/5

QP 的解为 p=[1,0,0]^T，故 P(t)=t、J=1。欧拉-拉格朗日方程为 P″(t)=0，配合两个端点约束正好得到直线；结果一致。

$$\int_0^1 [P^{(1)}(t)]^2 dt \;\geq\; \left[\int_0^1 P^{(1)}(t)dt\right]^2 = 1$$

上述柯西-施瓦茨下界也说明：不加终端速度约束时，任何更高阶多项式都不能把代价降到 1 以下。

Deliverable 1：增加终端速度约束

4. 额外要求 P′(1)=-2。仍使用上一页的 Q，新的等式约束同时指定位置和速度。

A2	第 1 列	第 2 列
位置约束	1	1
速度约束	1	2

$$b = [1, -2]^T$$

4(a) 二次多项式

由 p1+p2=1 和 p1+2p2=-2，唯一可行解为 p1=4、p2=-3；因此它也是最优解。

$$P_2^*(t) = 4t - 3t^2$$

$$J_2^* = \int_0^1 (4 - 6t)^2 dt = 4$$

4(b) 三次多项式

约束矩阵的两行为 [1,1,1] 与 [1,2,3]，右端仍为 [1,-2]ˆT。令 z=p3，消元得到：

$$p_1 = 4 + z, \quad p_2 = -3 - 2z, \quad p_3 = z$$

$$J(z) = 4 + z + \frac{2}{15}z^2, \quad J'(z) = 1 + \frac{4}{15}z$$

$$z^* = -\frac{15}{4}, \quad \mathbf{p}^* = \left[\frac{1}{4}, \frac{9}{2}, -\frac{15}{4}\right]^T$$

$$P_3^*(t) = \frac{1}{4}t + \frac{9}{2}t^2 - \frac{15}{4}t^3, \quad J_3^* = \frac{17}{8} = 2.125$$

由于 J″(z)=4/15>0，此驻点是唯一全局最优解。允许三次项后，代价从 4 降到 17/8。

解	P(0)	P(1)	P′(1)	最优代价
二次	0	1	-2	4
三次	0	1	-2	17/8

验证方法：对各阶 QP 构建 KKT 方程 [2Q AˆT; A 0][p;λ]=[0;b]，使用 SymPy 有理数精确求解，并重新积分检查。随附 symbolic_verification.txt 记录全部五种情形的结果。

Deliverable 2 / 多段最小导数轨迹

假定 k 段的时间节点已经给定，每段时间长度为正。下面先按一个标量坐标计数；三维位置问题对各坐标使用同样的条件。采用通常的边界条件：给定起点、终点的位置及 1 至 r-1 阶导数，内部航点位置固定而低阶导数自由。

1. 最小 snap：r=4

$$J=\sum_{i=1}^{k}\int_{t_{i-1}}^{t_i}[P_i^{(4)}(t)]^2dt$$

欧拉-拉格朗日方程为每段 P ^(8)=0，所以每段次数至多为 7，每段 8 个系数，共 8k 个未知数。

条件类别	条件数	提供的标量方程数
内部航点位置固定	k-1；每点左右段都取指定位置	2(k-1)
两端固定导数（含 0 阶位置）	两端各固定 0、1、2、3 阶导数	8
内部自由导数	每个内部点的 1、2、3 阶导数自由	6(k-1)

“自由”不表示没有方程：左右段相同的自由导数首先要连续；对自由导数做最优性变分，还会得到另一条自然边界条件。具体对应关系为：

自由量	连续性条件	自然最优性条件
速度（1 阶）	P^(1) 左右相等	P^(6) 左右相等
加速度（2 阶）	P^(2) 左右相等	P^(5) 左右相等
jerk（3 阶）	P^(3) 左右相等	P^(4) 左右相等

$$2(k-1)+8+6(k-1)=8k$$

若将起止位置也归入“航点约束”，等价计数为：k+1 个不同航点提供 2k 条位置方程，两端非零阶固定导数提供 6 条，内部自由导数提供 6(k-1) 条。两种分类不要重复计算起止位置。

2. 推广到 r 阶导数

$$P_i^{(2r)}=0,\quad \deg P_i\le 2r-1,\quad \text{unknowns}=2rk$$

内部每个航点给两条位置方程；起止点各固定 0 至 r-1 阶导数；内部 j=1,…,r-1 阶导数自由，每个自由量给连续性与自然条件两条方程。自然条件要求 2r-1-j 阶导数也连续。

$$2(k-1)+2r+2(r-1)(k-1)=2rk$$

例如 r=4、k=3：内部位置 4 条，两端固定导数 8 条，内部自由导数最优性条件 12 条，总计 24 条，恰好匹配 3 段七次多项式的 24 个系数。最高阶 2r-1 阶导数一般可以在固定内部航点处跳变。

题目来源：MIT VNAV 2023 LAB4 Exercises，https://vnav.mit.edu/labs_2023/lab4/exercises.html。本文给出独立推导；不含个人姓名、学号或未经验证的仿真成绩。